

LAPORAN PRAKTIKUM
KECERDASAN BUATAN
POLYNOMIAL REGRESSION



Maria Christin Gurning

42324058

D3 Teknologi Informasi

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
FAKULTAS VOKASI
2026

Simple Linear Regression

In [1]

```
import pandas as pd
path = "Ice_cream selling data.csv"
df = pd.read_csv(path)
print(df.head())
```

✓ 0.0s

	Temperature (°C)	Ice Cream Sales (units)
0	-4.662263	41.842986
1	-4.316559	34.661120
2	-4.213985	39.383001
3	-3.949661	37.539845
4	-3.578554	32.284531

Penjelasan:

Sel ini mengimpor library pandas, lalu membaca file Ice_cream selling data.csv ke DataFrame df. Data terdiri dari dua kolom: Temperature (°C) dan Ice Cream Sales (units). Dari 5 baris pertama terlihat suhu bisa bernilai negatif (misalnya -4.66°C), dan penjualan es krim tetap tinggi di suhu rendah tersebut.

In [2]

```
X = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, -1].values
```

✓ 0.0s

Penjelasan:

Variabel X diisi dengan semua kolom kecuali kolom terakhir, yaitu Temperature, sebagai predictor. Variabel y diisi dengan kolom terakhir, yaitu Ice Cream Sales, sebagai target.

In [3]

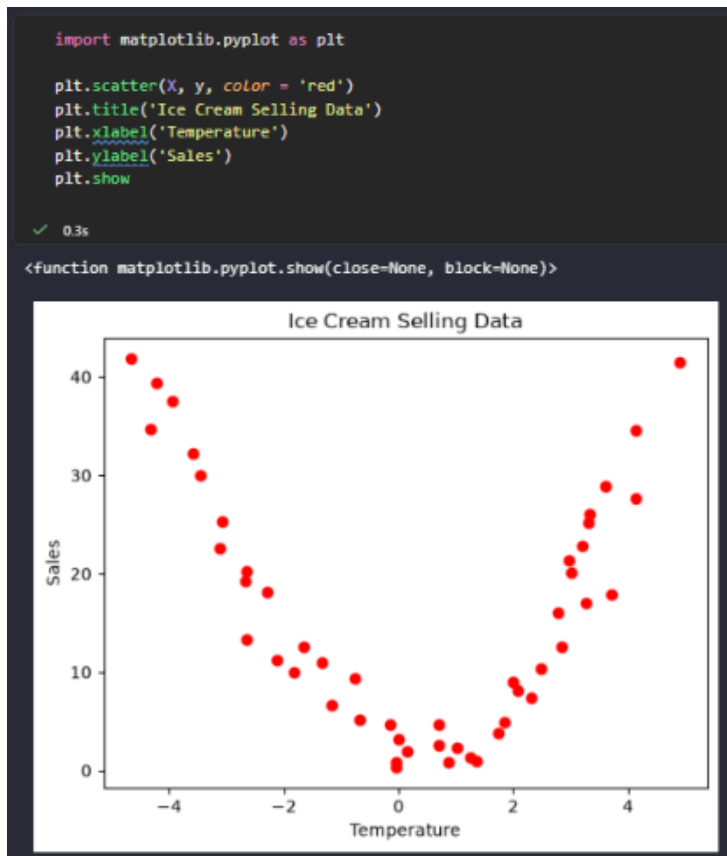
```
#bagi dataset jadi train dan test 80:20
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 0)
```

✓ 0.0s

Penjelasan:

Dataset dibagi menjadi data latih (80%) dan data uji (20%) menggunakan train_test_split, dengan random_state=0 agar pembagiannya selalu sama setiap dijalankan ulang.

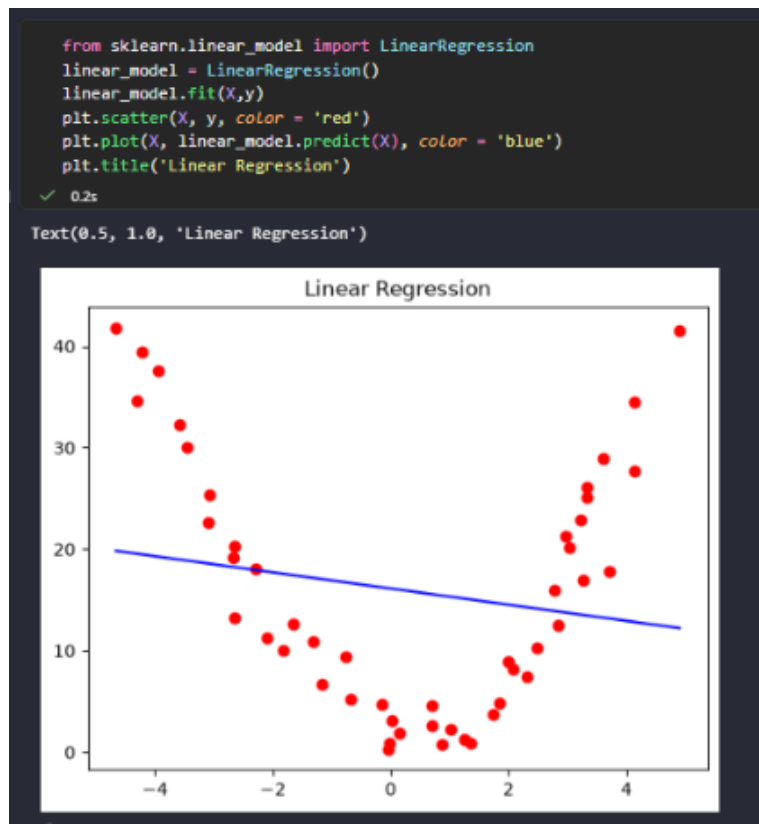
In [4]



Penjelasan:

Diagram sebar menampilkan hubungan suhu dan penjualan es krim. Bentuknya menyerupai huruf U: penjualan tinggi saat suhu sangat rendah maupun sangat tinggi, dan rendah di sekitar suhu 0°C. Pola ini tidak linear, sehingga regresi garis lurus tidak akan cocok, dan inilah alasan mengapa polynomial regression diperlukan pada kasus ini.

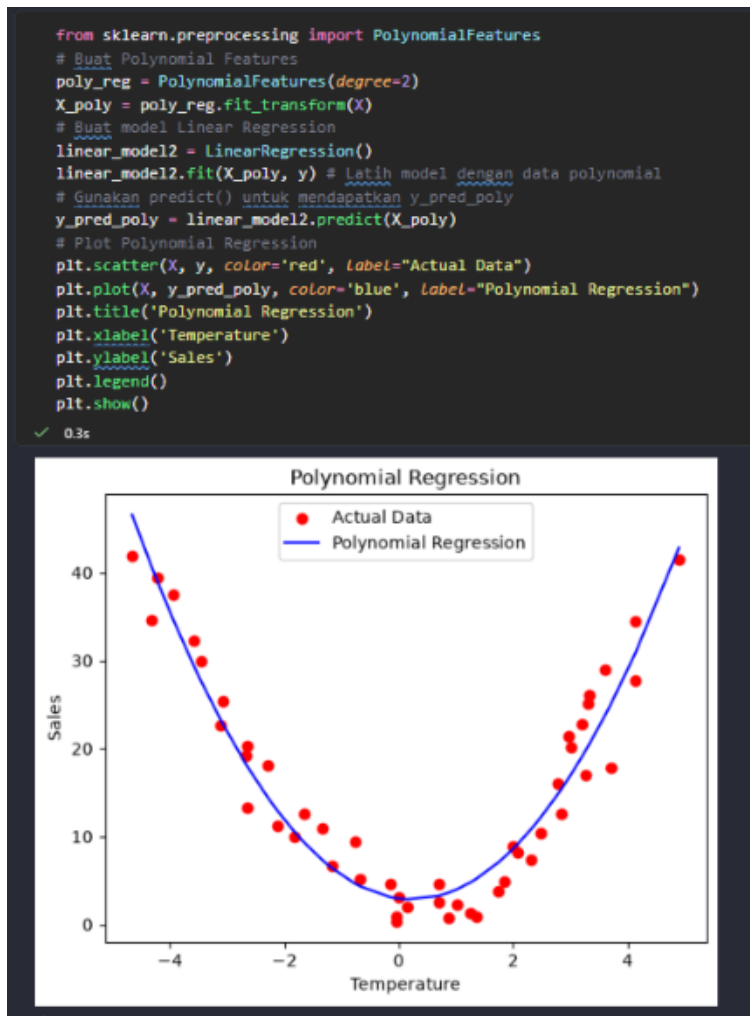
In [5]



Penjelasan:

Model `LinearRegression()` biasa dilatih dan garis regresinya (biru) digambar di atas data. Garis lurus ini terlihat jelas tidak mengikuti pola U pada data: di suhu rendah dan tinggi garis meleset jauh dari titik-titik data. Ini membuktikan regresi linear tidak cocok untuk data yang berbentuk kuadratik/parabola seperti ini.

In [6]



Penjelasan:

PolynomialFeatures(degree=2) mengubah X menjadi fitur baru berderajat 2 (menambahkan kolom x^2). Model LinearRegression() kemudian dilatih dengan fitur baru ini (linear_model2), dan hasilnya digambar sebagai kurva biru. Kurva ini jauh lebih mengikuti bentuk U pada data dibanding garis lurus sebelumnya, menunjukkan polynomial regression derajat 2 jauh lebih cocok untuk data ini.

In [7]

```

print('Intercept: ', linear_model2.intercept_)
print('Coefficient: ', linear_model2.coef_)

print('Equation: y = ', linear_model2.intercept_, '+', linear_model2.coef_[1], '* X +', linear_model2.coef_[2], '* X^2')

```

✓ 0.0s

```

Intercept: 2.9517741579934427
Coefficient: [ 0. -0.82468167 1.82952623]
Equation: y = 2.9517741579934427 + -0.824681670210649 * X + 1.8295262296702088 * X^2

```

Penjelasan:

Intercept model = 2.9518, koefisien untuk x = -0.8247, dan koefisien untuk x^2 = 1.8295. Persamaan regresinya adalah $y = 2.9518 - 0.8247x + 1.8295x^2$. Koefisien x^2 yang positif menjelaskan bentuk kurva

U: penjualan naik ketika suhu menjauh dari titik minimum kurva (bukan karena suhu naik atau turun saja, tapi karena jaraknya dari titik tengah).

In [8]

```
dataset = pd.read_csv('manufacturing.csv')
print(dataset.head())
```

✓ 0.0s

	Temperature (°C)	Pressure (kPa)	Temperature x Pressure \
0	209.762701	8.050855	1688.769167
1	243.037873	15.812068	3842.931469
2	220.552675	7.843130	1729.823314
3	208.976637	23.786089	4970.736918
4	184.730960	15.797812	2918.345014

	Material Fusion Metric	Material Transformation Metric	Quality Rating
0	44522.217074	9.229576e+06	99.999971
1	63020.764997	1.435537e+07	99.985703
2	49125.950249	1.072839e+07	99.999758
3	57128.881547	9.125702e+06	99.999975
4	38068.201283	6.303792e+06	100.000000

Penjelasan:

Dataset baru manufacturing.csv dibaca ke dataset. Data ini berisi 6 kolom: Temperature (°C), Pressure (kPa), Temperature x Pressure (hasil kali dua kolom sebelumnya), Material Fusion Metric, Material Transformation Metric, dan Quality Rating.

In [9]

```
X = dataset.iloc[:, 2:5].values
y = dataset.iloc[:, 5].values
X
```

✓ 0.0s

```
array([[1.68876917e+03, 4.45222171e+04, 9.22957596e+06],
       [3.84293147e+03, 6.30207650e+04, 1.43553672e+07],
       [1.72982331e+03, 4.91259502e+04, 1.07283887e+07],
       ...,
       [3.95630467e+03, 6.26576910e+04, 1.40595745e+07],
       [4.97723476e+03, 5.71959855e+04, 9.13403620e+06],
       [3.97489712e+03, 4.10923929e+04, 4.35891253e+06]], shape=(3957, 3))
```

Penjelasan:

X diisi dengan kolom indeks 2 sampai 4, yaitu Temperature x Pressure, Material Fusion Metric, dan Material Transformation Metric, sebagai tiga predictor. y diisi dengan kolom indeks 5, yaitu Quality Rating, sebagai target. Total data berjumlah 3957 baris.

In [10]

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

✓ 0.0s

Penjelasan:

Data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji dengan `random_state=42`.

In [11]

```
linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(X_train, y_train)
poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train)
X_test_poly = poly_reg.transform(X_test)
linear_model2 = LinearRegression()
linear_model2.fit(X_train_poly, y_train)
y_pred = linear_model2.predict(X_test_poly)
```

✓ 0.0s

Penjelasan:

Model dilatih dengan dua cara: `linear_model` (regresi linear biasa) dan `linear_model2` (polynomial derajat 2, memakai `X_train_poly` hasil transformasi `PolynomialFeatures`). Model kedua inilah yang dipakai untuk memprediksi data uji, hasilnya disimpan di `y_pred`.

In [12]

```
from sklearn.metrics import r2_score
score=r2_score(y_test,y_pred)
score
```

✓ 0.0s

0.6923518520550729

Penjelasan:

R^2 dihitung dari `y_pred` (hasil polynomial derajat 2) dibandingkan `y_test`. Hasilnya **0.6924**, artinya model menjelaskan sekitar 69,2% variasi Quality Rating pada data uji. Nilai ini akan dibandingkan dengan derajat lain pada bagian Tugas.

Tugas Bagian 1 – Analisis R-square untuk Polynomial Regression derajat 1, 3, 5

```
#TUGAS: Analisis R-square untuk Polynomial Regression derajat 1, 3, 5
hasil = []
for degree in [1, 3, 5]:
    poly_reg = PolynomialFeatures(degree=degree)
    X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train)
    X_test_poly = poly_reg.transform(X_test)

    model = LinearRegression()
    model.fit(X_train_poly, y_train)

    y_pred_train = model.predict(X_train_poly)
    y_pred_test = model.predict(X_test_poly)

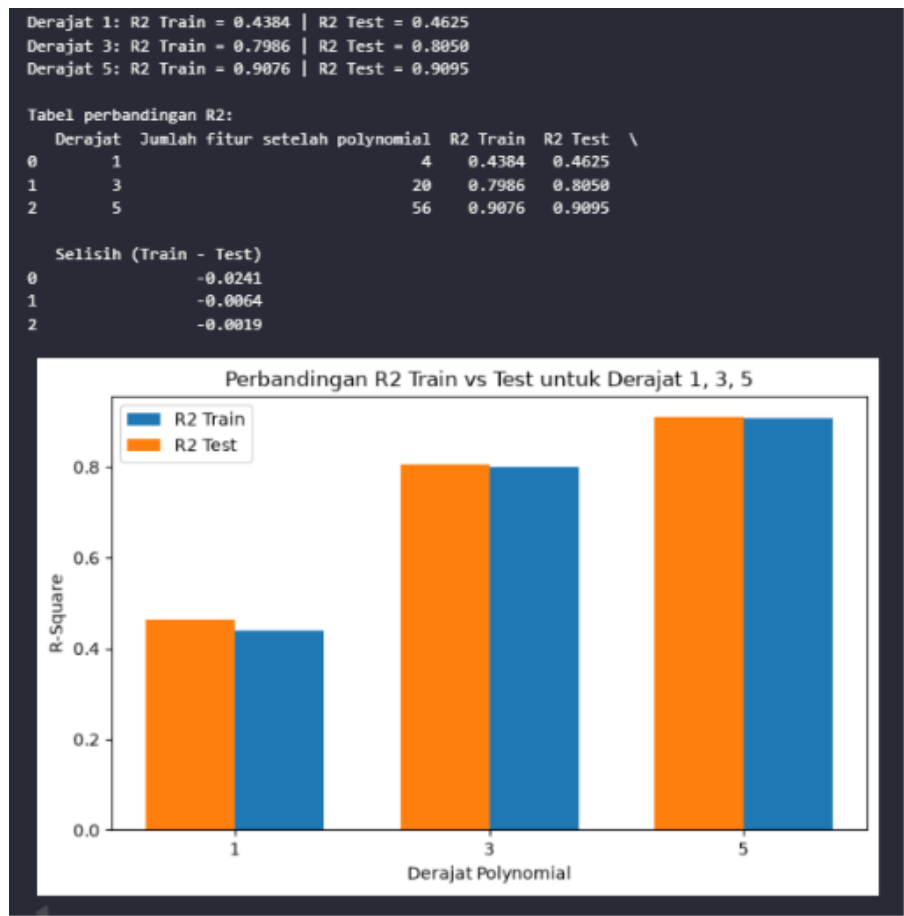
    r2_train = r2_score(y_train, y_pred_train)
    r2_test = r2_score(y_test, y_pred_test)

    hasil.append({
        "Derajat": degree,
        "Jumlah fitur setelah polynomial": X_train_poly.shape[1],
        "R2 Train": r2_train,
        "R2 Test": r2_test,
        "Selisih (Train - Test)": r2_train - r2_test
    })
    print(f"Derajat {degree}: R2 Train = {r2_train:.4f} | R2 Test = {r2_test:.4f}")

hasil_df = pd.DataFrame(hasil)
print("\nTabel perbandingan R2:")
print(hasil_df.round(4))

# Visualisasi perbandingan
plt.figure(figsize=(7, 4.5))
x_pos = hasil_df["Derajat"].astype(str)
plt.bar(x_pos, hasil_df["R2 Train"], width=0.35, label="R2 Train", align='edge')
plt.bar(x_pos, hasil_df["R2 Test"], width=0.35, label="R2 Test", align='edge')
plt.ylabel("R-Square")
plt.xlabel("Derajat Polynomial")
plt.title("Perbandingan R2 Train vs Test untuk Derajat 1, 3, 5")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

✓ 0.5s



Penjelasan:

Sel ini mengulang proses pelatihan model untuk tiga derajat polynomial berbeda (1, 3, dan 5) memakai predictor yang sama seperti sebelumnya (Temperature x Pressure, Material Fusion Metric, Material Transformation Metric). Untuk setiap derajat, fitur ditransformasi dengan PolynomialFeatures, model dilatih, lalu R² dihitung baik pada data latih maupun data uji. Hasilnya dikumpulkan ke tabel dan divisualisasikan dalam grafik batang untuk memudahkan perbandingan.

Analisis hasil:

Derajat	Jumlah fitur	R ² Train	R ² Test	Selisih
1	4	0.4384	0.4625	-0.0241
3	20	0.7986	0.8050	-0.0064
5	56	0.9076	0.9095	-0.0019

- **Derajat 1 (linear).** R^2 Train dan Test paling rendah di antara ketiganya, hanya sekitar 0.44–0.46. Ini menunjukkan hubungan ketiga predictor dengan Quality Rating tidak murni linear, sehingga model derajat 1 mengalami **underfitting**: model terlalu sederhana untuk menangkap pola sebenarnya dalam data.
- **Derajat 3.** R^2 naik signifikan menjadi sekitar 0.80, baik pada data latih maupun uji. Jumlah fitur bertambah dari 4 menjadi 20 karena kombinasi pangkat dan interaksi antar tiga predictor. Kenaikan R^2 yang besar ini menunjukkan hubungan antar variabel memang mengandung unsur non-linear yang cukup kuat.
- **Derajat 5.** R^2 naik lagi menjadi sekitar 0.91, tertinggi di antara ketiganya, dengan jumlah fitur membengkak menjadi 56. Menariknya, R^2 Test justru sedikit **lebih tinggi** daripada R^2 Train di semua derajat (selisihnya negatif), dan selisih ini semakin mengecil seiring naiknya derajat (dari -0.0241 di derajat 1 menjadi -0.0019 di derajat 5).

Kesimpulan:

Berbeda dari kasus overfitting yang umum terjadi (di mana R^2 Test biasanya turun pada derajat tinggi), di sini tidak ada tanda overfitting: R^2 Test tetap naik mengikuti R^2 Train hingga derajat 5, dan selisih keduanya kecil serta konsisten. Ini kemungkinan karena jumlah data cukup besar (3957 baris) dibanding jumlah fitur (maksimal 56 pada derajat 5), sehingga model punya cukup data untuk belajar pola kompleks tanpa terlalu menghafal data latih. Dari ketiga derajat yang diuji, derajat 5 memberikan performa terbaik karena R^2 Test-nya paling tinggi (0.9095) dan tetap generalisasi dengan baik ke data uji.